

複習後診斷操作手冊

「你剛讀完就答對，不算學會。隔三天還答得出來，才算。」

這套系統把每個核心概念拆成**概念理解**、**線索辨識**、**應用遷移**三種能力分開取證，再用「隔三天的第二次確認」判斷是不是真的穩定。11 個單元、540 題、58 個核心概念，作答紀錄只存在學生自己的瀏覽器裡。

老師用

班級彙整

`mathmap-kitty.github.io/web/diagnostic/teacher/`

學生用

診斷系統

`mathmap-kitty.github.io/web/diagnostic/app/`

老師的操作流程

這套系統沒有後台——你就是排程器

系統的判讀機制假設「有人在第三天把學生叫回來」。高中生不會自己回來，所以請把它當**課堂診斷工具**排進課表，而不是丟給學生自學。

課前
一週內

選單元，卡好兩節課

初診要一整段不受打斷的時間，第三天之後還要再借五到十分鐘。挑單元時先看下面的時間表——**排列組合與機率是 24 題、約 30 分鐘**，比其他單元都長。

- 學生要能上網、自備手機或平板（系統在瀏覽器裡跑，不必安裝）
- 提醒他們用**同一台裝置、同一個瀏覽器**，而且不要開無痕

第 1 頁
初診當堂

當堂做完初診，現場看四件事

把網址寫在黑板上。作答時每題下面有一個「你對答案的信心」低 / 中 / 高——這一格務必要求他們填，系統靠它抓出「以為自己會、其實不會」的人。

開場請說

「這不是考試、不算成績。它在找你哪裡不熟。答錯沒關係，但『信心』那一格要老實填。」

- 有沒有人卡在「不知道下一步按哪」→ 介面問題
- 實際花幾分鐘，有沒有超過預估 → 題數要不要調整
- 有幾個人跳過信心欄 → 跳過就是判讀失真
- 報告出來後，有沒有人問「所以我現在要幹嘛」→ 補強指引不夠明確

第 1 頁
接著做

看報告、進補強

報告頁把每個核心概念標成五種狀態，並列出「前三項優先補強」。接著到補強頁，會出現「先回去讀這些核心概念」清單，每一條直接連到重點整理網頁的對應段落，學生不必自己找。

如果有弱能力，會出現「開始立即變式」——用同能力、不同題目再驗一次。全部答對後才能按「排程第 3 天延後確認」。

第 4 頁
或之後

課前五分鐘，全班一起做延後確認

時間沒到按鈕是鎖住的，系統顯示「可確認日期」。到期後回到補強頁按「開始第 3 天延後確認」，全對才會升到「穩定掌握」。

最容易失敗的一步 不要指望學生自己記得回來。把它排進那節課的前五分鐘，全班一起做完再上課。這是整套流程唯一真正的風險點。

收檔

當堂或課後

請學生匯出 JSON 交給你

系統沒有後台，你看不到任何學生資料。要看全班結果，只有一條路：請學生到「資料」頁按匯出資料，把檔案傳給你。

- 任課班走 Google Classroom、導師班走 LINE 都可以
- 請他們把檔名存成 座號01.json 這種格式
- Classroom 自動加上的「姓名 - 」前綴系統會自動剝掉，不用手改

為什麼是檔名 匯出檔刻意不含姓名、學號、班級與 Email——程式會主動擋掉這些欄位。所以檔名才是身分，對應關係只存在你的資料夾裡。萬一檔案外流，別人看不出是誰。

彙整

兩分鐘

整包拖進班級彙整頁

打開老師端網址，把收到的 JSON 一次全部拖進去。檔案不會上傳到任何地方，全在你的瀏覽器裡處理。

- 「以為自己會，但其實不會」名單——答錯又填高信心的人，按核心概念分組。這些學生不會來問你，因為他們不知道自己錯了
- 各核心概念的班級分布長條——一眼看出哪個概念整班都紅
- 學生 × 核心概念矩陣，依「需複習數」由多到少排序
- 可匯出 CSV (Excel 直接開) 或列印成 PDF

檔案被改過會標 ，並在 CSV 的備註欄寫明原因。

1 打開網址，選今天要做的單元

用手機或平板都可以，不用安裝任何東西。記住你用哪一台、哪個瀏覽器打開——之後要用同一台。

2 照著做初診，每題都填「信心」

選完答案後，下面有「你對答案的信心」低 / 中 / 高。**這一格很重要**：它讓系統看出你是「真的會」還是「以為自己會」。老實填，不會扣分。

3 做完看報告

每個核心概念會給一個狀態，還會標出「前三項優先補強」。這不是分數，是告訴你「哪裡該補」。

4 照著補強清單回去讀

補強頁有「先回去讀這些核心概念」，點一下就跳到重點整理的那一段，不用自己翻。

5 做立即變式，確認不是猜對的

系統會出不一樣的題目考同一個能力。全對之後，按「排程第 3 天延後確認」。

6 第 3 天回來，做延後確認

時間沒到按鈕點不下去。這是整套系統最重要的一步——隔三天還答得出來，才算真的學會。

7 到「資料」頁按「匯出資料」，把檔案交給老師

檔名存成你的座號，例如 `座號07.json`。檔案裡沒有你的姓名和學號。

三件會讓紀錄消失的事 換另一台裝置、清除瀏覽器資料、用無痕模式——你的作答紀錄只存在原本那台裝置的瀏覽器裡，做這三件事就會歸零，要從頭做一次。

五種狀態代表什麼

狀態	什麼時候出現	下一步
○ 尚未診斷	這個核心概念還沒有有效作答	做初診
... 證據不足	有效題數少於 3 題，或三種能力沒測齊	把初診做完整
! 需要複習	總正確率低於 $\frac{2}{3}$ ，或任一種能力低於 $\frac{2}{3}$	回教材讀 → 立即變式
△ 初步掌握	初診過關，但延後確認還沒完成	第 3 天回來確認
✓ 穩定掌握	立即變式全過、延後題全對、隔了至少 3 天，且沒有未解除的「高信心答錯」	這個概念可以先放下

高信心答錯 答錯又把信心填「高」，系統會開一個風險標記——這代表「你不知道你不知道」，比單純不會更危險。要解除，必須在同一種能力上答對兩題不同的題目，其中至少一題是延後題；中間錯一次就重來。一般測驗抓不到這種學生，這套抓得到。

11 個單元的題數與時間 排課用

初診 = 當堂做的題數；立即變式與延後確認題數相同，是不同的題目。

單元	核心概念	初診	立即變式	延後確認	初診時間
數與式	6	18	18	18	18–24 分
多項式函數	5	15	15	15	15–20 分
直線與圓	5	15	15	15	15–20 分
數列與級數	4	12	12	12	12–16 分
排列組合與機率	6	24	24	24	24–32 分
數據分析	4	12	12	12	12–16 分
指數與對數	5	15	15	15	15–20 分
三角	7	21	21	21	20–25 分
平面向量	5	15	15	15	15–20 分
空間向量	6	18	18	18	18–24 分
矩陣	5	15	15	15	15–20 分
合計	58	180	180	180	540 題

排列組合與機率為什麼特別長 它由原本的「排列組合」與「機率」兩個單元合併而成，其中「計數原理與排列」這個核心概念收了 25 題（其他概念 9–11 題）。如果一節課塞不下，可以之後從中挑題精簡——但每個核心概念的三種能力都必須留題，否則立即變式派不出題。

先想清楚的幾件事

狀況	為什麼會這樣	怎麼處理
學生說「我明明進步了，還是沒有穩定」	延後確認必須 全對 ，錯一題就不算。標準訂得很高。	事先講清楚：這不是打分數，是在確認哪些已經不用再管了。
第 3 天按鈕點不下去	時間戳沒到，系統不接受提早確認。	看畫面上的「可確認日期」，那天之後再做。
學生的紀錄不見了	換裝置、清快取或用無痕。資料只存在原本那個瀏覽器。	只能重做。事前提醒比事後補救有效。
拖進彙整頁後顯示「略過」	不是診斷系統的匯出檔，或裡面還沒有完成的報告。	展開檔案清單看原因，請該生重新匯出。
某份資料標了 ⚠	SHA-256 完整性檢查沒過，內容被改過。	可以直接問學生。不過偽造一份「我很穩定」的報告，換到的是你本來就不會給的分數。